

CAHIER DES CHARGES

Projet Reseaux

Painting Business Core

Plateforme de reference pour les metiers de la peinture

Version 3.0 — Avril 2026

Cours de Reseaux Informatiques — 3e annee Genie Informatique

Table des matieres

TOC \h \o "1-3"

1. Contexte et Problematique

1.1 Le domaine de la peinture

Le domaine de la peinture couvre plusieurs pratiques complementaires : la peinture artistique (contemporaine, murale, abstraite, figurative), la peinture en batiment (ravalement, interieur, isolation, enduits), et la peinture decorative (trompe-l'oeil, patines, effets matiere, dorure). Ces trois familles partagent des savoirs fondamentaux — maitrise de la matiere, des outils, du geste, de la couleur et de la composition — mais se distinguent par leurs formations, leurs debouches et leurs regles professionnelles.

Devenir peintre professionnel implique un parcours structure : CAP Peinture, Bac Pro, BTS Amenagement Finition pour la peinture en batiment ; DNAP, DNSEP, formations en ecoles superieures d'art (Beaux-Arts, ENSAD) pour la peinture artistique. Des certifications complementaires (QualiBat, Qualipeintre, statut artiste-auteur, AGESEA) et une veille continue sur les reglementations completent ce parcours.

1.2 Le besoin identifie

Malgre la richesse du domaine, l'information est aujourd'hui fragmentee entre de multiples sources : sites institutionnels (Ministere de la Culture, CNAP), organisations professionnelles (Maison des Artistes, ADAGP, FFB, CAPEB), pages Wikipedia, forums specialises et communautes en ligne. Il n'existe pas de plateforme unique, structuree et maintenue par les peintres eux-memes permettant de :

- Centraliser les savoirs du metier (techniques, outils, materiaux, formations, reglementation)
- Permettre aux peintres professionnels de partager et enrichir le contenu
- Offrir a tout visiteur un acces libre, rapide et indexable par les moteurs de recherche
- Constituer une reference vivante, analogue a ce que roadmap.sh fait pour les developpeurs

1.3 Objectif du projet

Painting Business Core vise a creer cette reference : une plateforme web ouverte en lecture a tous, enrichie par des peintres inscrits, moderee par un administrateur, et adaptee aux contextes multilingues et multi-devises (contexte africain et international inclus).

Le projet s'inscrit dans le cadre du cours de Reseaux, avec pour fil directeur l'analogie entre les concepts reseau (emetteur, recepteur, canal, protocole, message) et le fonctionnement de la plateforme. Il s'inscrit egalement dans le cadre du BCaaS (Business Core as a Service) : Painting Business Core est une instance specialisee du Business Core generique, partageant la meme fondation architecturale que les autres instances du semestre.

1.4 Positionnement Business Core vs Business Object

La frontiere fondamentale du projet est la suivante :

- **Dans le scope (Business Core)** : Le corps du metier — techniques, formations, outils, materiaux, reglementation, profils de peintres, roadmaps thematiques
- **Hors scope (Business Object)** : Ventes d'oeuvres, devis, commandes, facturation, gestion de chantiers, galeries marchandes, prise de rendez-vous, notation de prestations

Regle de decision : « Est-ce que cela m'apprend quelque chose sur le metier de peintre ? »
Si oui, c'est dans le scope. « Est-ce que cela me permet de faire des affaires en tant que
peintre ? » Si oui, hors scope.

2. Analogie Reseau — Painting Business Core

2.1 Modele de communication et pile protocolaire

Le projet est formellement modelise selon deux cadres complementaires enseignes dans le cours de reseaux : le schema de Shannon-Weaver pour la communication et le modele OSI/TCP-IP pour la pile protocolaire metier.

Chaque composant du modele reseau trouve son equivalent dans la plateforme :

Concept reseau	Equivalent Painting BC	Description
Emetteur	Peintre / plasticien inscrit	Publie ses savoirs, techniques, roadmaps
Recepteur	Visiteur (etudiant, amateur, galeriste)	Consulte, recherche, decouvre le metier
Canal	Plateforme web	Painting Business Core — Next.js + API Spring Boot
Message	Fiche technique, roadmap, guide	Unite d'information structuree et publiee
Protocole	Regles de moderation et de validation	Qui publie, comment, dans quel format
Adresse / URL	URL canonique de la fiche	Identifiant unique et permanent du contenu
Routeur	Moteur de recherche + carte geolocalisee	Aiguille le visiteur vers le bon contenu
En-tetes	actor_id, role_scope, trace_id	Metadonnees de contexte de chaque requete API
QoS	Cache Redis, rate limiting	Priorite et garanties de performance
Bruit	Contenu non valide, spam	Perturbations filtrees par la moderation
Accuse de reception	Validation admin du compte	Confirmation de l'identite de l'emetteur
Feedback	Questions et commentaires visiteurs	Interaction bidirectionnelle visiteur -> peintre

2.2 Pile protocolaire metier en 5 couches (inspire OSI)

Conformement au modele BCaaS propose par l'enseignant, le Business Core est structure en 5 couches protocolaires. Chaque couche offre des services a la couche superieure et cache sa complexite a la couche inferieure.

Co uch e	Nom	Contenu pour Painting BC
5	Business Capabilities	Fiches metier peinture, categories, tags, ressources, roadmaps thematiques
4	Context & Policy	Spring Security + JWT : identite, role (VISITOR/PAINTER/ADMIN), permissions, session
3	Tenant & Routing	Routing Next.js + Spring Boot : URLs canoniques, versioning API, decouverte de contenu
2	Transport & Messaging	REST HTTP synchrone, en-tetes contextuels (actor_id, trace_id, role_scope)
1	Infrastructure	PostgreSQL + PostGIS, Redis, MinIO, Docker, Prometheus, GitLab CI/CD

2.3 Le protocole metier

Sur un reseau, le protocole definit les regles permettant a deux entites de communiquer sans ambiguïté. Sur Painting Business Core, ce protocole est l'ensemble des regles gouvernant la publication :

- Seul un peintre avec un compte valide par l'administrateur peut publier du contenu
- Toute fiche suit un format defini : titre, categorie, corps, tags, illustrations optionnelles
- Le contenu peut etre publie sous forme de textes, images, roadmaps, videos ou tutoriels
- Les fiches sont versionnees ; les contenus obsoletes doivent etre retires ou corriges
- Les ressources (images, videos) sont hebergees sur MinIO avec un quota par contributeur
- Chaque requete API embarque des en-tetes de contexte : actor_id, role_scope, trace_id

2.4 Exemple de roadmap — Section Peinture artistique

Comme roadmap.sh structure les parcours de developpeurs, Painting Business Core structurera des parcours thematiques par specialite :

Eta pe	Theme	Sous-themes
1	Materiaux	Pigments organiques/inorganiques, liants (huile, acrylique, tempera), supports (toile, bois, papier)
2	Techniques de base	Apprets et enduits, empâtement / glacis / lavis, technique a l'eau vs a l'huile
3	Atelier	Sechage et ventilation, conservation (vernis, encadrement), lumiere et orientation
4	Marche & statuts	Cotation d'une oeuvre, contrat de galerie, droits de reproduction, fiscalite artiste-auteur
5	Reglementation	AGESSA, Maison des Artistes, droit d'auteur, ADAGP, contrats de cession

3. Acteurs et Besoins fonctionnels

3.1 Identification des acteurs

Acteur 1 — Le Visiteur (anonyme)

Toute personne consultant la plateforme sans compte ni authentification. Role reseau : Recepteur.

Attribut	Detail
Profil	Etudiant, amateur, collectionneur, galeriste, tout internaute
Droits	Lecture seule sur tout le contenu public — aucune modification ni publication
Actions	Consulter fiches, rechercher, filtrer, visualiser medias, telecharger ressources
Identification	Aucune — acces totalement anonyme et sans inscription
Objectif	Trouver un peintre, decouvrir le metier, apprendre une technique

Acteur 2 — Le Peintre (contributeur)

Professionnel ou praticien inscrit et valide. Role reseau : Emetteur.

Attribut	Detail
Profil	Peintre artistique, peintre en batiment, peintre decorateur, artiste-auteur
Inscription	Formulaire d'inscription + verification manuelle par l'admin
Droits	Lecture + Ecriture sur son propre profil, ses fiches et ses ressources
Actions	Creer/modifier/archiver fiches, uploader medias, gerer profil et localisation
Statuts	En attente de validation / Actif / Suspendu

Acteur 3 — L'Administrateur

Responsable technique et operationnel de la plateforme. Role reseau : Regulateur du protocole.

Attribut	Detail
Droits	Acces complet : lecture, ecriture, suppression, validation sur toutes les entites
Actions	Valider/rejeter/suspendre comptes ; moderer contenus ; gerer categories, tags, taxonomie
Acces	Interface d'administration dediee avec journalisation de toutes les actions

3.2 Besoins fonctionnels

BF-01 a BF-04 — Consultation libre et navigation

- BF01 — Consulter les fiches metier des peintres sans authentication (Visiteur)
- BF02 — Naviguer dans le catalogue par categorie (peinture artistique, batiment, decorative)
- BF03 — Acceder aux pages de detail d'un peintre (competences, zone, contact public, portfolio)
- BF04 — Consulter les ressources et formations associees au metier (outils, certifications, normes)

BF-05 a BF-08 — Recherche

- BF05 — Recherche full-text sur les profils et fiches (nom, competence, specialite, tag)
- BF06 — Recherche geolocalisee : trouver des peintres proches d'une adresse (PostGIS)
- BF07 — Filtrage des resultats par type de pratique, disponibilite, niveau
- BF08 — Affichage des resultats sur une carte interactive (Leaflet.js)

BF-09 a BF-14 — Publication et gestion de profil (Peintre)

- BF09 — Creer un compte professionnel (inscription avec validation admin)
- BF10 — Completer et modifier son profil : informations, specialites, zone d'intervention
- BF11 — Publier une fiche metier : description, competences, formations, type de pratique
- BF12 — Uploader des images et videos de realisations (stockage MinIO)
- BF13 — Gerer son catalogue de services : ajout, modification, suppression
- BF14 — Declarer sa localisation pour apparaitre dans les recherches geographiques

BF-15 a BF-17 — Gestion des categories (Admin)

- BF15 — Creer, modifier et supprimer des categories de metier et sous-categories
- BF16 — Gerer les tags et mots-cles associes aux fiches metier
- BF17 — Definir la structure du catalogue de contenu de la plateforme

BF-18 a BF-20 — Gestion des medias

- BF18 — Upload securise d'images (JPG, PNG, WebP) et videos (MP4) par le peintre
- BF19 — Stockage des fichiers dans MinIO avec generation d'URLs signees
- BF20 — Moderation des medias par l'administrateur (validation ou suppression)

BF-21 a BF-24 — Validation des comptes (Admin)

- BF21 — Receptionner et traiter les demandes d'inscription des peintres

- BF22 — Valider ou rejeter un compte avec motif de decision
- BF23 — Notifier le peintre du resultat de sa demande (email / notification systeme)
- BF24 — Suspendre ou desactiver un compte en cas de non-conformite

BF-25 a BF-28 — Authentification et securite

- BF25 — Authentification securisee via Spring Security + OAuth2 + JWT
- BF26 — Double authentication (2FA) pour les comptes peintres et administrateurs
- BF27 — Gestion des sessions et tokens : access 15 min + refresh 7 jours
- BF28 — Separation stricte des droits par role : VISITOR, PAINTER, ADMIN

4. Besoins non fonctionnels et Contraintes techniques

4.1 Stack technique retenue

Composant	Technologie	Justification
Frontend web	Next.js 14 (App Router)	SSR natif pour le SEO, React ecosystem, PWA facile, i18n integre
Backend API	Spring Boot 3 (Java 17)	API REST robuste, Spring Security mature, DDD-ready, architecture hexagonale
Base de donnees	PostgreSQL 16 + PostGIS	Full-text natif, geolocalisation, fiabilite eprouvee
Cache	Redis 7	Sessions, cache requetes frequentes, pub/sub leger
Stockage medias	MinIO (compatible S3)	Auto-heberge, open source, API S3 standard
Conteneurisation	Docker + Docker Compose	Portabilite, reproductibilite des environnements
Versionnement / CI	GitLab + CI/CD	Pipeline automatise, revue de code
Auth	JWT + OAuth2 + 2FA	Authentification stateless, extensible, securisee
Monitoring	Prometheus + Grafana	Observabilite : metriques, logs, KPI metier (livrable BCaaS)
Architecture	Hexagonale / DDD	Separation domaine / infrastructure, evolution vers microservices
Migrations BDD	Liquibase	Versionnement du schema, traçabilite des changements
Carte	Leaflet.js	Affichage carte interactive des peintres geoloalises

4.2 Technologies exclues et raisons

Technologie exclue	Raison de l'exclusion
Apache Kafka	Overkill pour la charge attendue en Phase 1 ; REST synchrone suffit
Spring WebFlux	Courbe d'apprentissage sans benefice mesurable ; REST classique suffit
React Native (mobile natif)	Application mobile hors perimetre ; le site est PWA-ready pour mobile
GraphQL	REST suffit pour les besoins actuels ; complexite ajoutee sans gain

4.3 En-tetes contextuels du paquet metier

Conformement au modele BCaaS, chaque requete API embarque des en-tetes de contexte separant le transport du payload metier :

En-tete	Valeur exemple	Role
actor_id	painter-007	Identifie l'emetteur de la requete
role_scope	PAINTER	Definit les droits applicables
trace_id	abc-123-xyz	Traçabilité bout en bout (Prometheus)
locale	fr-CM	Langue et contexte regional

4.4 Exigences de qualite

SEO

Chaque fiche genere des balises meta (title, description, og:image), une URL canonique et du contenu rendu cote serveur. Un sitemap XML dynamique est genere automatiquement. Objectif : indexation complete par Google et Bing.

PWA et offline-first

Le site est installable sur mobile et partiellement utilisable hors connexion grace a un Service Worker. Particulierement adapte aux contextes africains ou la connectivite peut etre intermittente. Objectif : score Lighthouse PWA superieur a 90.

Internationalisation i18n

Interface initialement en francais. Architecture supportant l'ajout d'autres langues (next-i18next). URLs localisees (/fr/..., /en/...). Support multi-devises (XAF, NGN, KES, EUR) prevu des la conception.

Geolocalisation

PostGIS permet la recherche geolocalisee des peintres par rayon autour d'une adresse. Resultats affiches sur une carte interactive Leaflet.js. Chaque peintre peut declarer sa zone d'intervention.

Securite

- JWT (access token 15 min + refresh token 7 jours) + 2FA
- Validation stricte des entrees cote backend (Bean Validation, sanitisation HTML)
- HTTPS obligatoire, en-tetes de securite (CSP, HSTS, X-Frame-Options)
- Rate limiting sur les endpoints publics et les uploads

Performance

- Temps de chargement cible : moins de 2s en LCP sur connexion 4G
- Cache Redis sur les 100 fiches les plus consultees (TTL 1h)
- Images servies en WebP avec lazy loading natif

Observabilite (livrable BCaaS)

- Prometheus : metriques techniques (latence, charge, erreurs)
- Logs structures : chaque action tracee avec actor_id et trace_id

- KPI metier : nombre de vues par fiche, requetes de recherche, taux d'inscription peintres

5. Perimetre du projet et Catalogue de contenu

5.1 Dans le scope — Business Core

Domaine	Contenu inclus	Exemples concrets
Peinture artistique	Techniques, materiaux, styles	Huile, acrylique, aquarelle, tempera, encaustique, fresque, murale
Peinture en batiment	Ravalement, interieur, enduits, isolation	DTU, chantier, EPI, pistolet airless, prepareurs de surface
Peinture decorative	Trompe-l'oeil, patines, decors, effets	Faux-bois, dorure a la feuille, effets matiere, pochoirs
Materiaux & Produits	Types de peinture, pigments, liants, supports	Huile, acrylique, casei, toile, bois, papier, metal
Outils	Outils manuels et mecaniques	Pinceaux, spatules, airbrush, rouleaux, baches
Formations & Certifications	Diplomes, ecoles, certifications pro	CAP Peinture, Bac Pro, QualiBat, Quali-peintre, Beaux-Arts
Reglementation & Droits	Normes, statuts, fiscalite	AGESSA, ADAGP, droits de reproduction, contrats de galerie
Profil peintres	Profil publie par chaque peintre	Specialites, zone, portfolio, certifications, coordonnees
Geolocalisation	Carte interactive des peintres	Recherche par ville, rayon, type de pratique
Roadmaps thematiques	Parcours structures par specialite	Roadmap Peinture artistique, Batiment, Decorative

5.2 Hors scope — Business Object

Les fonctionnalites commerciales et operationnelles sont explicitement exclues :

- Vente d'oeuvres d'art en ligne (galerie marchande)
- Gestion de devis et de commandes clients
- Suivi de chantiers et planification de travaux
- Facturation, comptabilite, TVA
- Messagerie client-peintre ou prise de rendez-vous
- Notation et avis clients sur les prestations
- Gestion de stocks de materiaux

5.3 Catalogue de contenu — Categories principales

Categorie	Description et exemples
Peinture artistique	Techniques, materiaux, styles : huile, acrylique, aquarelle, tempera,

Categorie	Description et exemples
	fresque, murale
Peinture en batiment	Ravalement, interieur, enduits, isolation thermique, chantier, normes DTU
Peinture decorative	Trompe-l'oeil, patines, effets matiere, faux-bois, dorure a la feuille
Formations & Certifications	CAP, Bac Pro, BTS, Beaux-Arts, QualiBat, Qualipeintre, AGESEA
Reglementation & Statuts	Droit d'auteur, ADAGP, statut artiste-auteur, fiscalite, contrats
Ressources & Bibliographie	Normes DTU, tutoriels, livres de reference, liens utiles, videos
Roadmaps thematiques	Parcours structures par specialite et niveau

6. Etude de l'existant

6.1 Plateformes analysees

roadmap.sh — Reference principale (indiquee par l'enseignant)

Plateforme communautaire dediee aux developpeurs, proposant des feuilles de route interactives et des ressources educatives. 6e projet le plus etoile sur GitHub, consulte par des centaines de milliers de developpeurs chaque mois.

Point analyse	Observation
Fonctionnalites cles	Feuilles de route visuelles, contenu communautaire, suivi de progression, acces libre
Modele d'accès	Lecture libre, contribution via GitHub pull requests, pas d'upload de medias
SEO	Excellent — pages SSR, URLs semantiques, forte autorite de domaine
Limites	Exclusivement oriente IT, pas de geolocalisation, pas de profils individuels
Ce que nous retenons	Clarte de navigation, structure orientee parcours, acces libre
Ce que nous ameliorons	Upload de medias, geolocalisation, validation admin, adapte aux metiers manuels

Onisep.fr — Portail officiel d'information sur les metiers

Portail officiel francais d'information sur les metiers et les formations. Propose des fiches metier detaillees pour des centaines de professions dont le peintre en batiment.

Point analyse	Observation
Fonctionnalites cles	Fiches metier completes, information sur formations, navigation par secteur
Modele d'accès	Lecture libre sans inscription, contenu purement institutionnel et generique
Limites	Pas de profils individuels, pas de geolocalisation, pas de portfolio, pas d'i18n africaine
Ce que nous retenons	Rigueur factuelle, referencement des formations et certifications officielles
Ce que nous ameliorons	Voix de praticiens, fiches structurees, portfolio visuel

ArtiBox — Plateforme de mise en relation artisans du batiment

Plateforme francaise de mise en relation entre artisans du batiment et donneurs d'ordres professionnels.

Point analyse	Observation
Fonctionnalites cles	Bourse aux chantiers, logiciel de devis, certification RGE, filtrage par metier et zone
Modele d'accès	B2B uniquement, inscription gratuite pour artisans, pas de profils publics visiteur
Limites	Orientee sous-traitance, pas de catalogue de savoirs, pas d'i18n, pas de carte visiteur
Ce que nous retenons	Geolocalisation partielle, inscription et validation de comptes artisans
Ce que nous ameliorons	Acces visiteur anonyme, catalogue de competences, contexte international

6.2 Tableau comparatif synthetique

Fonctionnalite	roadmap.sh	Onisep	ArtiBox	Painting BC
Fiches metier detaillees	Oui	Oui	Non	Oui
Profils individuels de peintres	Non	Non	Partiel	Oui
Recherche geolocalisee	Non	Non	Partiel	Oui
Carte interactive	Non	Non	Non	Oui
Upload photos / videos	Non	Non	Non	Oui
Acces visiteur anonyme	Oui	Oui	Non	Oui
Validation admin des comptes	Non	Non	Oui	Oui
Support multi-devises (XAF, NGN...)	Non	Non	Non	Oui
Internationalisation i18n	Non	Non	Non	Oui
PWA / offline-first	Non	Non	Non	Oui
Roadmaps thematiques	Oui	Non	Non	Oui
Pile protocolaire metier (BCaaS)	Non	Non	Non	Oui
Observabilite (Prometheus, KPI)	Non	Non	Non	Oui

6.3 Positionnement differenciant de Painting Business Core

- Approche metier complete : chaque peintre publie son propre profil avec ses specialites, realisations et zone d'intervention
- Geolocalisation native : PostGIS + carte interactive Leaflet.js — fonctionnalite absente chez tous les concurrents
- Architecture BCaaS : pile protocolaire en 5 couches, en-tetes contextuels, observabilite — conformement aux attendus du cours
- Contexte africain et international : support multi-devises (XAF, NGN, KES) et i18n
- PWA et offline-first : utilisable hors connexion, adapte aux contextes de connectivite intermittente

7. Livrables attendus — Conformite BCaaS

Conformement au document BCaaS fourni par l'enseignant (slide 10), les 5 livrables suivants sont attendus :

Livrable	Description	Phase correspondante
L1 — Diagramme de couches	Pile OSI/TCP-IP a 5 niveaux appliquee a Painting BC	Phase 3 — UML
L2 — Architecture microservice	Diagramme complet : Next.js, Spring Boot, PostgreSQL, Redis, MinIO avec flux	Phase 4 — Architecture
L3 — Protocole d'echange	Diagramme de sequence detaille : recherche visiteur + publication peintre avec en-tetes	Phase 3 — UML
L4 — Strategie d'isolation	Isolation par role (VISITOR/PAINTER/ADMIN), tenant_id en base pour future extension	Phase 5 — Backend
L5 — Observabilite et QoS	Prometheus metriques + logs structures (actor_id, trace_id) + KPI metier	Phase 7 — Tests & Deploiement